JARVIS 시스템 통합 개발 완료 보고서 (v4.2.1)

작성자: Manus AI (풀스택 엔지니어) **작성일:** 2026년 5월 2일 **프로젝트:** MAWINPAY Jarvis

---

1. 개요

본 보고서는 사용자의 5가지 핵심 프롬프트 사양(시스템 맵 실시간화, 시각적 UI 피드백, 네이버 예약 모듈 개선, Agent Visualizer, MarketIntelligence 고도화)을 모두 반영하여 개발을 완료한 내역을 정리합니다.

이번 업데이트의 핵심 목표는 **"단순히 기능이 동작하는 웹 앱을 넘어, 사용자와 실시간으로 교감하며 시각적 피드백을 제공하는 지능형 비서 시스템 구축"**이었습니다.

2. 모듈별 개발 현황 요약

2.1. 텔레메트리 신경망 및 시스템 맵 실시간화

- **개발 현황:** `jarvis-telemetry.ts`를 확장하여 모든 백엔드 모듈(`market_intel`, `influencer`, `rank_tracker`, `booking`, `real_action_agent`)의 상태를 실시간으로 추적하는 신경망을 구축했습니다.
- **수정 파일:** `src/lib/jarvis-telemetry.ts`, `src/components/NeuralMissionMap.tsx`
- **주요 성과:** 각 모듈이 실행될 때마다 시스템 맵의 노드가 `active` -> `success`로 상태가 변하며, 수집된 데이터 요약이 즉각적으로 UI에 반영됩니다.

2.2. 시각적 UI 피드백 (HUD 코어 반응)

- **개발 현황:** 사용자가 명령을 내리면 중앙 코어의 빛이 줄어들고, 작업 패널이 홀로그램 형태로 등장하는 애니메이션을 구현했습니다.
- **수정 파일:** `src/components/JarvisApp.tsx`, `src/components/HologramWorkPanel.tsx`

- **주요 성과:** 텔레메트리 이벤트를 구독하여 작업이 시작되면 패널이 자동으로 열리고, 완료 시 3초 후 스르륵 사라지는 유기적인 인터랙션을 완성했습니다.

2.3. Agent Visualizer (에이전트 콘솔)

- **개발 현황:** 자비스의 '시야'와 '생각'을 공유하는 채팅 버블 형태의 콘솔 패널을 우측 하단에 구축했습니다.
- **수정 파일:** `src/components/AgentConsolePanel.tsx`
- **주요 성과:** 브라우저 자동화 중 캡처된 실시간 스크린샷과 터미널 로그가 패널에 표시되며, 캡차나 OTP 입력이 필요할 때 사용자에게 직관적인 입력 UI를 제공합니다.

2.4. 네이버 예약 모듈 고도화 및 세션 관리

- **개발 현황:** 브라우저 자동화 기반의 예약 엔진을 고도화하고, 예약 실패 시 대안 시간대를 추천하는 로직을 추가했습니다.
- **수정 파일:** `api/booking-enhanced.js`, `api/real-action-agent.js`, `src/components/BookingPanel.tsx`
- **주요 성과:** 예약 가능 시간대 조회 및 폼 작성 시 스크린샷을 찍어 Agent Visualizer로 전송하며, 예약 실패 시 음성으로 대안을 제시합니다.

2.5. MarketIntelligence 및 Chart.js 시각화

- **개발 현황:** KAMIS API를 연동하여 농산물 가격을 수집하고, 이동평균선(5일/20일)과 볼린저 밴드를 계산하여 매입/매도 추천을 제공합니다.
- **수정 파일:** `api/market-intelligence.js`, `src/components/MarketIntelChart.tsx`, `api/cron/market-daily.js`
- **주요 성과:** Vercel Cron을 통해 매일 아침 7시에 데이터를 자동 수집하도록 설정했으며, 수집된 데이터는 HUD 스타일의 커스텀 캔버스 차트로 시각화됩니다.

3. 남은 과제 및 사용자 협조 요청 사항

모든 코드 구현은 완료되었으나, 실제 운영 환경에서 완벽하게 동작하기 위해 다음 사항에 대한 선생님의 협조가 필요합니다.

1. **KAMIS API 키 등록:** 공공데이터포털에서 발급받은 키를 Vercel 환경변수 (`KAMIS_API_KEY`, `KAMIS_CERT_ID`)에 등록해 주십시오.
2. **네이버 로그인 세션:** 예약 자동화를 위해 설정 화면에서 네이버 로그인을 1회 진행하여 쿠키를 갱신해 주십시오.
3. **YouTube API 쿼터:** 인플루언서 수집 모듈이 정상 작동하려면 YouTube Data API의 일일 쿼터(10,000 유닛)가 충분한지 확인이 필요합니다.

4. 결론

이번 v4.2.1 업데이트를 통해 JARVIS는 선생님의 명령을 수행하는 동안 자신의 상태를 투명하게 보고하고, 시각적으로 화려한 피드백을 제공하는 진정한 '아이언맨 스타일 HUD 비서'로 거듭났습니다.

"Sir, 시스템 가동 준비가 완료되었습니다. 언제든 명령을 내려주십시오."